研究目标

提升复杂路况下的乘坐舒适性、行驶安全性与控制可实现性

输入信息

车辆状态特征
前后轮道路预瞄序列
执行器力限幅与安全约束

模型与评价

非线性半车动力学模型
路面激励模型
舒适性/安全性/能耗指标

主线一：SPDF 模型控制

构造周期滞后滑模面
证明实用指定时间收敛
形成可解释专家控制与安全教师轨迹

主线二：SI-RPPO 预瞄强化学习

Transformer 编码道路预瞄
SPDF 轨迹行为克隆初始化
门控与动作安全屏蔽约束部署动作

以统一平台检验模型控制、预瞄优化与强化学习控制的性能边界

统一实验验证

PASSIVE、PID、SPDF、MPC、PPO scratch 与 SI-RPPO 横向对比
多路况下统计回报、车身加速度、俯仰加速度、能耗和安全指标

后续研究与部署验证

补充参数鲁棒性、预瞄噪声/时延/缺失实验，推进 HIL 与实车验证